

```

---
title: "R Notebook"
output: html_notebook
---

# 1. Phân tích ANOVA cho price theo 1 trong 3 dữ liệu định tính (cut,color,clarity) (dữ
liệu: diamonds gói ggplot2)

```{r}
library(ggplot2)

...

```{r}
diamonds
data = diamonds[,c("price", "cut", "color", "clarity")]
data
```

```{r}
anv_model1 = aov(price ~ cut, data = data)
summary(anv_model1)
```

```{r}
anv_model2 = aov(price ~ color, data = data)
summary(anv_model2)
```

```{r}
anv_model3 = aov(price ~ cut * color, data = data)
summary(anv_model3)
```

```{r}
data1 = read.csv("ferti.csv", header=TRUE)
data1
```

2. Drug

```{r}
anova2 = aov(mood.gain ~ drug * therapy, data=data1)
# anova2 = aov(mood.gain ~ drug + therapy + drug:therapy, data=data1)
summary(anova2)
```

- p-value của drug và therapy < 0.05 => Bác bỏ H_0 => 2 trường này có ảnh hưởng đến mood.drug

- p-value của drug:therapy > 0.05 => Chấp nhận H_0 => tương tác của 2 trường này không ảnh hưởng đến mood.drug

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư

```{r}
shapiro.test(anova2$residuals)
```

 H_0 : tuân theo pp chuẩn , H_1 : không tuân theo pp chuẩn

```

p-value  $> 0.05$  => Chấp nhận  $H_0$  => Tuân theo pp chuẩn

Kiểm tra phương sai đồng nhất

```
```{r}
library(car)
leveneTest(anova2)
```
```

$H_0$ : Phương sai đồng nhất |  $H_1$ : Phương sai ko đồng nhất

p-value  $> 0.05$  => Phương sai có đồng nhất

```
```{r}
durbinWatsonTest(anova2)
```
```

$H_0$ : Phần dư có độc lập |  $H_1$ : Phần dư ko độc lập

p-value  $> 0.05$  => Phần dư có độc lập

# 3. Phân bón

Kiểm định với mức ý nghĩa 1% (p-value  $< 0.01$ )

```
```{r}
yield = c(28, 21, 20, 18, 23,
          35, 42, 32, 25, 27,
          33, 38, 31, 42, 29)
```

```
fertilizer = c(rep("A", 5), rep("B", 5), rep("C", 5))
```

```
data2 = data.frame(fertilizer, yield)
data2
```

```
```
```

```
```{r}
anova3 = aov(yield ~ fertilizer)
summary(anova3)
```
```

$H_0$ : Phân bón ko có khác biệt |  $H_1$ : Phân bón có khác biệt

p-value = 0.00742  $< 0.01$  => Bác bỏ  $H_0$  => Phân bón có khác biệt

# 4. Survival time

```
```{r}
time_point = c(rep("8h", 10), rep("16h", 9), rep("20h", 9), rep("24h", 10))
survival_time = c(3.33, 3.40, 3.43, 3.49, 3.63, 3.76, 3.85, 3.97, 4.40, 4.24,
                  3.29, 3.36, 3.40, 3.43, 3.68, 3.82, 3.87, 4.20, 4.49,
                  3.33, 3.36, 3.46, 3.52, 3.61, 3.71, 3.87, 4.09, 4.18,
                  3.37, 3.53, 3.76, 4.10, 4.13, 4.22, 4.28, 4.55, 4.69, 5)
```

```
data3 = data.frame(time_point, survival_time)
data3
```
```

```
```{r}
anova4 = aov(survival_time ~ time_point)
summary(anova4)
```
```

H0: Không có liên quan | H1: Có liên quan

p-value < 0.05 => Bác bỏ H0 => Có liên quan

Kiểm tra anova

```
```{r}
library(agricolae)
res = LSD.test(anova4, "time_point")
print(res)
```
```

# 5. Tooth

```
```{r}
data4 = read.csv("tooth.csv")
data4
```
```

```
```{r}
lm1 = lm(y~x, data=data4)
summary(lm1)
```
```

B0 = 5.1515

B1 = -0.9413

$y = B_0 + B_1 \cdot x$

H0: B1 = 0 | H1: B1 ≠ 0

p-value < 0.05 => bác bỏ H0 => B1 ≠ 0

# 6. 21/3

```
```{r}
data5 = read.csv("lmdata1.txt")
data5 = data5[c(2, 3)]
data5
```
```

```
```{r}
anova5 = aov(y~x, data=data5)
summary(anova5)
```
```

```
```{r}
SSR = 53.89
SSE = 0.62
SST = SSR + SSE
```

```
R_sq = SSR/SST
R_sq
```
```

```
```{r}
lm2 = lm(y~x, data=data5)
summary(lm2)
```
```

$y = 0.49630 \cdot x + 4.01499$

Tổng bình phương tp: SST

Tổng bình phương phần dư: SSE

phương sai phần dư:  $MSE = 0.03$

Lấy ra  $x_0$  là trung vị hoặc phân vị Q3 và đưa ra dự đoán với khoảng tin cậy 95%

```
```{r}
```

```
x_median = median(data5$x)
x_q3 = quantile(data5$x, 0.75)
```
```

```
```{r}
predict(lm2, newdata=data.frame(x = x_median), interval="confidence", level=0.95)
```
```

```
```{r}
predict(lm2, newdata=data.frame(x = x_q3), interval="confidence", level=0.95)
```
```

```
```{r}
shapiro.test(lm2$residuals)
```
```

```
```{r}
plot(data5$x, data5$y)
abline(lm2, col="red")
```
```

```
```{r}
plot(data5$x, lm2$residuals)
abline(h = 0, col = "red")
```
```

```
```{r}
plot(data5$y, lm2$residuals)
abline(h = 0, col = "red")
```
```